

1 dry run

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

1.3 입력

원료 없음, heater fuse 제거, guard 장착, tach/current 계측, branch별 별도 승인.

1.4 방법

Fan → puller/spooler/traverse → FD-MET feeder → screw → guarded shredder 순으로 한 branch씩 구동한다. 방향·fault pin·tach·loss·limit·E-stop을 강제한다.

1.5 증거

명령/실측 RPM·전류·방향 표, fault/limit/E-stop timestamp log, 복전·재기동 video.

1.6 수치 합격기준

명령 반대 회전 0건; feeder 5 A, puller/spooler 각 5 A design envelope 이내; tach-loss 또는 driver fault 뒤 다음 supervisor cycle에서 command 0; traverse usable width 68 mm와 2 mm home backoff; 자동재기동 0건.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀